

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

ESP32 senzorová sieť na monitorovanie vlhkosti materiálov

Firmware v3.3.9 | Aplikácia ESP32 Monitor v3.16.35

Autor: Yan Kasabutski | FEI TUKE, KPS, 2026

1. O ČO TU IDE

Je to bezdrôtový systém, ktorý meria vlhkosť materiálov (pôda, piesok, štrk) spolu s teplotou a vlhkosťou vzduchu. Skladá sa z troch častí: senzorové uzly ESP32 (merajú a cez Bluetooth posielajú dáta), desktopová aplikácia ESP32 Monitor na počítači (zobrazuje hodnoty, grafy a ukladá dáta) a mobilná aplikácia Sensirion MyAmbience na rýchly náhľad z telefónu.

2. ČO BUDETE POTREBOVAŤ

Z hardvéru dosku ESP32 (DevKitC V4 alebo Universal Node), kapacitný senzor vlhkosti pôdy v1.2, senzor teploty a vlhkosti SHT35, USB kábel (prípadne USB-UART programátor) a napájanie — powerbank alebo batériu. A počítač s Bluetooth (Windows alebo macOS). Zo softvéru Arduino IDE na nahratie firmvéru a aplikáciu ESP32 Monitor (.exe / .app).

3. NAHRATIE FIRMVÉRU DO DOSKY

Firmvér je program, ktorý beží priamo v doske. Nahráva sa cez Arduino IDE, ktoré si treba raz pripraviť.

Príprava Arduino IDE (stačí raz):

1. Stiahnite a nainštalujte Arduino IDE z [arduino.cc](https://www.arduino.cc/).
2. File -> Preferences a do "Additional Boards Manager URLs" vložte:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

3. Tools -> Board -> Boards Manager -> nájdite "esp32" -> Install.

4. Knižnice — dve cesty, obe fungujú:

- cez Arduino IDE (Tools -> Manage Libraries): NimBLE-Arduino, Sensirion Gadget BLE, SensirionI2cSht3x, Sensirion UPT Core;
- alebo (odporúčam) rozbaľte priložený priečinok "Arduino_IDE_Libraries" do Documents/Arduino/libraries — sú to presné verzie použité v projekte, takže sa firmvér zaručene skompiluje.

DevKitC (USB priamo na doske): pripojte USB, v Tools zvolte "ESP32 Dev Module" a Port, otvorte ESP32_DevKit_v3_3_9_II.ino a kliknite Upload. Keď sa dole objaví "Done uploading", je hotovo.

Universal Node (cez USB-UART programátor) — dôležité je kríženie RX/TX:

- doska 3V3 -> programátor 3V3
- doska GND -> programátor GND
- doska EN -> programátor RTS
- doska IO0 -> programátor DTR
- doska RX -> programátor TX (kríž!)
- doska TX -> programátor RX (kríž!)

Programátor do USB, v IDE "ESP32 Dev Module" + Port, otvorte

ESP32_Universal_Node_v3_3_9_II.ino a Upload. Ak sa nahrávanie nespustí, pri štarte podržte BOOT (alebo spojte IO0 s GND). Po nahratí stačí na napájanie 3V3 a GND.

4. INŠTALÁCIA A SPUSTENIE APLIKÁCIE

Windows: spustíte .exe (Python netreba). macOS: rozbaľte .zip a spustíte .app; pri prvom spustení naň kliknite pravým tlačidlom -> Otvoriť -> Otvoriť (raz, kvôli bezpečnosti). Zo zdroja: python3 esp32_monitor_v3_16_35_II.py (knížnice bleak, matplotlib, tkinter).

5. PREHĽAD HLAVNÉHO OKNA

Po spustení uvidíte hlavné okno. Hore je lišta s názvom appky a vpravo štyri tlačidlá; vľavo je bočný panel na vyhľadávanie dosiek; v strede sa zobrazujú pripojené dosky, hodnoty a grafy.

Horná lišta (vpravo):

- Settings — otvorí nastavenia (cloud priečink, téma, atď.; vid' bod 6).
- All Data — okno na správu všetkých CSV súborov v počítači (bod 13).
- Statistics — otvorí výber súboru a zobrazí štatistiku merania (bod 14).
- Sync OneDrive — manuálne nahrá/zosynchronizuje dáta do cloud priečinka (názov sa mení podľa zvoleného poskytovateľa).

Ľavý panel "BLE SCANNER":

- Scan — spustí vyhľadávanie dosiek cez Bluetooth.
- Stop — zastaví vyhľadávanie.
- "Auto-connect targets" (zaškrtnuté) — keď je zapnuté, appka sa k známym doskám pripojí sama. POZOR: pre Deep Sleep ho vypnite (inak sa skener zahltí a doska sa neukáže).
- "Nearby:" — zoznam nájdených zariadení v okolí.
- Reset BLE — reštartuje Bluetooth v aplikácii, ak sa skener zasekne.

Stred okna: po pripojení sa tu objaví karta dosky so živými hodnotami (teplota, vlhkosť vzduchu, vlhkosť pôdy), indikátormi a grafom. Po kliknutí na kartu sa otvorí okno dosky s tlačidlami (bod 8).

ESP32 BOARDS

S (030D5)

* Connected - Recording

030D5 Normal

REC every 10 sec -> S_20260508_210403.cs

T 23.2 H 53.6 S 92.0

S2 (22CB2)

* Connected - Recording

* 22CB2 Normal

REC every 1 min -> S2_20260508_210515.cs

T 23.2 H 53.3 S 82.0

Hlavné okno — panel ESP32 Boards a bočný BLE skener

6. NASTAVENIA (SETTINGS) — VRÁTANE CLOUD PRIEČINKA

Otvorte tlačidlo Settings v hornej lište. Toto urobte HNEĎ na začiatku, hlavne kvôli cloud priečinku. Nastavenia sú rozdelené do sekcií:

APPEARANCE (vzhľad):

- Theme — téma "dark" / "light". Zmena sa prejaví po reštarte appky.

BLE SCANNER:

- Target BLE names — mená dosiek, ktoré sa appka snaží nájsť/pripojiť, oddelené čiarkou (napr. S, S1, S2). Sem patrí meno, ktoré má doska.

CLOUD FOLDER (toto je dôležité):

- Cloud provider — vyberte svoj cloud: OneDrive, Google Drive, Dropbox, Yandex Disk, iCloud Drive alebo Other. Podľa toho sa premenuje aj tlačidlo "Sync ..." v hornej lište.
- Folder path — kliknite "Browse..." a vyberte priečinok, kam sa majú ukladať a synchronizovať dáta. NAJLEPŠIE zvolte priečinok svojho OneDrive (napr. .../OneDrive/ESP32_data) — vtedy sa každý nový CSV súbor automaticky objaví aj v cloude. Ak priečinok ne zvolíte, dáta sa zapíšu len lokálne a môžete o ne prísť.

SYNC OPTIONS (synchronizácia):

- Auto-download on connect — po pripojení dosky sa jej súbory automaticky stiahnu do počítača.
- Auto-sync to cloud — stiahnuté súbory sa automaticky kopírujú do cloud priečinka. (Nechajte obe zapnuté pre pohodlie.)

LOG TABS (záložky logu):

- zobrazíť program log / broadcast log — zapnú/vypnú spodné záložky s technickým výpisom (na bežné používanie ich netreba meniť).

Dole je tlačidlo Save — uloží nastavenia. (E-mail a Wi-Fi sa nastavujú samostatne pri doske, viď bod 11.)

7. PRIPOJENIE K DOSKE

Najprv dosku zapnite (USB alebo powerbank). Potom v ľavom paneli dajte Scan. Po chvíli sa doska objaví v zozname pripojených (meno S alebo S2). Pripojíte sa buď automaticky (ak je "Auto-connect targets" zapnuté), alebo kliknutím na ňu. Po pripojení uvidíte živé hodnoty a graf. Indikátor nad grafom ukazuje stav: zelený "LIVE - CONNECTED" = pripojené naživo, oranžový "BROADCAST DATA" = doska je v Deep Sleep a chytáte len broadcast.

8. OKNO DOSKY — ČO ROBÍ KTORÉ TLAČIDLO

Keď na pripojenú dosku kliknete, otvorí sa jej okno so živými hodnotami a tlačidlami. Toto je váš hlavný "velín" pre danú dosku:

- Start Recording — spustí nový záznam (otvorí sprievodcu, bod 10).
- Stop Recording — ukončí prebiehajúci záznam (bod 10).
- ESP32 Data — otvorí úložisko dosky: súbory v jej pamäti, sťahovanie, mazanie (bod 12).
- Measurement Parameters — nastavenie prahov pre upozornenia a presetov (bod 11); needituje priebeh záznamu, len observačné parametre.
- Edit — úprava parametrov bežiaceho záznamu.
- Disconnect — odpojí BLE, ale doska MERIA ĎALEJ (záznam sa nezastaví, len ho prestanete vidieť naživo).



Okno dosky — živé hodnoty a tlačidlá (Start Recording / ESP32 Data / Disconnect)

9. ENERGETICKÉ REŽIMY — V ČOM JE ROZDIEL

Režim si volíte pri spustení záznamu a líši sa spotrebou a tým, či máte dáta hneď.

Normal — doska drží stále spojenie, hodnoty vidíte naživo. Najvyššia spotreba (~64-93 mA), najkratšia výdrž (dni). Pre USB a sledovanie naživo.

Light Sleep — kompromis: nižší výkon, pomalšie vysielanie, ale ešte dostupná. Stredná spotreba.

Deep Sleep — doska väčšinu času spí a budí sa len občas (napr. raz za minútu), odmeria, pošle krátky broadcast a zaspí. Najnižšia spotreba (DevKitC ~6,86 mA, Universal Node ~3,94 mA), najdlhšia výdrž (~19 dní / ~5 dní). Dáta chodia po dávkach cez broadcast, bez trvalého spojenia. Pre dlhodobé meranie na batérii.

10. SPUSTENIE A ZASTAVENIE ZÁZNAMU

SPUSTENIE: v okne dosky dajte Start Recording. Otvorí sa sprievodca:

- Recording mode — "New file" (nový súbor) alebo "Continue existing" (pokračovať v existujúcom, vyberiete ho cez Browse...).
- New file name — názov súboru (prázdne = automatický názov).
- Record every — ako často merať (napr. 1 min).

- Power — energetický režim: Normal (App + MyAmbience), Light Sleep, Deep Sleep (viď bod 9).
- POWER SOURCE — zaškrtnite "Running on battery / powerbank", zadajte Capacity (mAh) a Type batérie; appka ukáže "Estimated runtime" (odhad výdrže).

Po potvrdení záznam beží a graf sa plní.

ZASTAVENIE závisí od režimu:

- Normal a Light Sleep: doska je pripojená — kliknite Stop Recording. Appka pošle doske príkaz, automaticky stiahne súbor a (ak máte cloud) zosynchronizuje ho. Hotovo.
- Deep Sleep: doska spí a príkazy neprijíma. Chodte k doske a stlačte fyzický RESET. Do pár sekúnd nabehne 3-minútové "recovery" okno v Normal (indikátor sa prepne na zelený "LIVE - CONNECTED"), appka sa sama pripojí a vy kliknete Stop Recording. Ak okno nevyužijete, doska sa vráti do Deep Sleep a pokračuje v zázname.

Recording mode: ☒ New file ☐ Continue existing

New file name: .csv (empty = auto)

Continue file:

Record every: 1 min Power: Normal (App + MyAmbience)

POWER SOURCE ☒ Running on battery / powerbank (uncheck if powered from wall adapter)

Capacity: 6000 mAh Type: Li-ion powerbank (USB 5V)

Estimated runtime: ~2d (approximate, based on average current for the selected power mode)

Sprievodca spustením záznamu (Start Recording)

SOIL MOISTURE PRESET (Substrate)

Normal soil (35-75 %)

TEMPERATURE PRESET (Season)

Summer / Warm (20-30 °C)

AIR HUMIDITY PRESET (Plant type)

Normal (40-60 %)

THRESHOLDS

☒ Temp low below 20.0 v °C	☒ Temp high above 30.0 v °C
☒ Humidity low 40.0 v %	☒ Humidity high 60.0 v %
☒ Soil low 35.0 v %	☒ Soil high 75.0 v %

Nastavenia merania — interval, režim, prahy

11. E-MAILOVÉ UPOZORNENIA A "APP PASSWORD"

Doska vie pri prekročení prahu sama poslať e-mail (cez Wi-Fi). Google ale nepustí prihlásenie bežným heslom — preto sa používa App password.

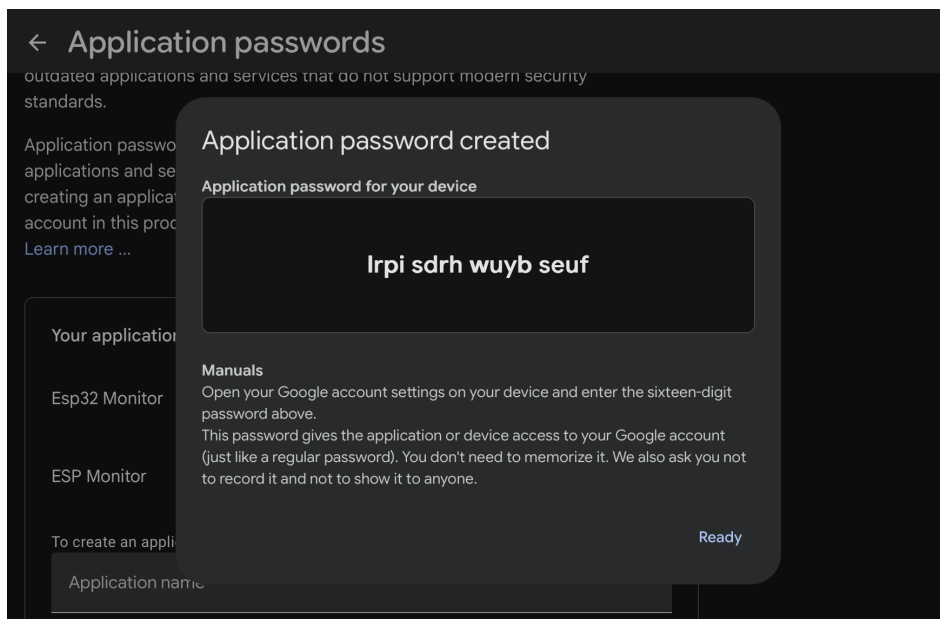
Čo je App password: špeciálne 16-znakové heslo, ktoré si vygenerujete vo svojom Google účte pre jednu aplikáciu (tu ESP32). Nie je to vaše bežné heslo do Gmailu a kedykoľvek ho viete zrušiť bez zmeny hlavného hesla.

Ako ho vytvoriť: prihláste sa do Google účtu a najprv zapnite dvojkrokové overenie (myaccount.google.com -> Security -> 2-Step Verification). Bez neho sa App password nedá vytvoriť. Potom tam vyhľadajte "App passwords", zadajte názov (napr. "ESP32"), dajte Create a Google vám ukáže 16-znakové heslo — skopírujte si ho bez medzier.

Nastavenie v aplikácii: pri doske otvorte e-mailový dialóg (Email & Wi-Fi). Zadajte názov a heslo Wi-Fi (pokojne hotspot z mobilu), váš e-mail ako odosielateľa, to App password (NIE bežné heslo!) a e-mail príjemcu. Prahy (kedy poslať upozornenie) nastavíte v Measurement Parameters — sú tam tri presety (pôda / teplota / vlhkosť vzduchu), 6 prahov (low/high pre T, H, S) a kanály upozornenia (e-mail / systémový zvuk / upozornenie v appke). Dajte Test Email; ak je všetko správne, príde skúšobná správa. Uložte (Save / Save & Push).

Keď doska prah prekročí, pošle e-mail s popisom a so všetkými aktuálnymi hodnotami, napr.:

Predmet: [ESP32 S] ALERT: Soil moisture too HIGH (99.0 %)
ALERT from ESP32 "S"
Soil moisture too HIGH: 99.0 % (threshold > 80.0 %)
Current readings:
Temperature: 25.0 C
Air humidity: 38.0 %
Soil moisture: 99.0 %
Device: S | MAC: ... | Time: ...

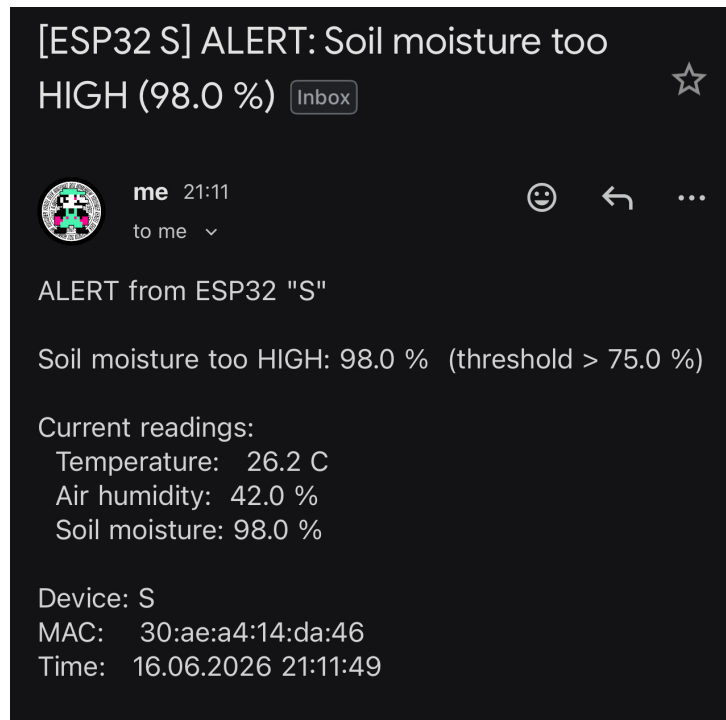


Vytvorenie App password v Google účte (Security -> App passwords)

Email & Wi-Fi — S

Wi-Fi SSID:	Network_Name
Wi-Fi password:	
Sender email:	user@gmail.com
Sender app pwd:	
Recipient email:	user@gmail.com

Email & Wi-Fi — Wi-Fi, odosielateľ, App password, príjemca



Príklad prijatého e-mailového upozornenia

12. OKNO "ESP32 DATA" (ÚLOŽISKO DOSKY)

Otvoríte ho tlačidlom ESP32 Data v okne dosky. Ukazuje súbory uložené priamo v pamäti dosky a hore koľko miesta zostáva. Tlačidlá:

- Download (pri súbore) — stiahne súbor do počítača.
- Delete (pri súbore) — zmaže ten súbor z dosky.
- Refresh ESP32 — znova načíta zoznam súborov z dosky.
- Save Selected (ZIP) — uloží vybrané súbory ako jeden ZIP.
- Delete Selected — zmaže vybrané súbory.
- Clear ESP32 Memory — vymaže CELÚ pamäť dosky (pozor, nezvratné).
- Download Syslog — stiahne systémový log dosky (udalosti).
- Clear Syslog on ESP32 — zmaže log na doske.

Záložky hore prepínajú "Files on ESP32 flash" (v doske) a "Local CSV files" (čo už máte v PC).

S (030D5)

ESP32 STORAGE

381 KB used / 1408 KB total (27%)

Free: 1027 KB · ~26,279 records · fills in ~91.2 days if recording every 5 min

Files on ESP32 flash

Local CSV files

Files on ESP32 flash

Refresh ESP32

S_20260506_223537.csv	Download	Delete	2.0 KB
S_20260506_234733.csv	Download	Delete	0.1 KB
S_20260507_005109.csv	Download	Delete	0.1 KB
S_20260507_010558.csv	Download	Delete	0.1 KB
S_20260507_012553.csv	Download	Delete	0.1 KB
S_20260507_015116.csv	Download	Delete	0.4 KB
S_20260507_132621.csv	Download	Delete	6.5 KB
S_20260507_155615.csv	Download	Delete	3.9 KB

ACTIONS

No files selected

Save Selected (ZIP)

Delete Selected

Clear ESP32 Memory

FIRMWARE LOG

Download Syslog

Okno ESP32 Data — súbory v pamäti dosky (Download / Delete, voľné miesto)

13. OKNO "ALL DATA" (DÁTA V POČÍTAČI)

Otvoríte ho tlačidlom All Data v hornej lište. Spravuje súbory, ktoré už máte stiahnuté v počítači:

- hore záložky filtrujú súbory podľa uzla (All, S, S2...), je tu aj Search (hľadanie) a Refresh.
- Select all / Clear — označiť všetko / zrušiť výber.
- Merge -> single CSV (time-sorted) — zlúči do jedného CSV zoradeného podľa času.
- Merge -> wide table (one row per time) — zlúči do širokej tabuľky (jeden riadok na časovú značku).
- Merge -> hourly averages — zlúči do hodinových priemerov.
- Export -> SQLite database (.db) — exportuje do databázy SQLite.
- Export selected as ZIP — vybrané súbory ako ZIP.
- Delete selected — zmaže vybrané súbory z počítača.

All Data

Search:

Refresh

All (429)

030D5 (121)

22CB2 (11)

ESP32 (II) (4)

S (105)

S (DEVKIT) (61)

S2 (28)

FILE NAME	DEVICE	SIZE	MODIFIED
☐ S_20260521_151847.csv	S	2.4 KB	2026-05-23 01:26
☐ S_20260521_144435.csv	S	0.2 KB	2026-05-21 15:00
☐ S_20260521_011646.csv	S	0.2 KB	2026-05-21 01:24
☐ S_20260521_005420.csv	S	0.2 KB	2026-05-21 01:16
☐ S_20260521_002827.csv	S	0.2 KB	2026-05-21 00:38
☐ S_20260521_000717.csv	S	0.2 KB	2026-05-21 00:13
☐ S_20260520_233823.csv	S	0.1 KB	2026-05-20 23:52
☐ S_20260520_222140.csv	S	1.3 KB	2026-05-20 22:44
☐ S_20260520_221804.csv	S	0.1 KB	2026-05-20 22:18

SELECTION

No files selected

Select all

Clear

MERGE & EXPORT

Merge → single CSV (time-sorted)

Merge → wide table (one row per time)

Merge → hourly averages

Export → SQLite database (.db)

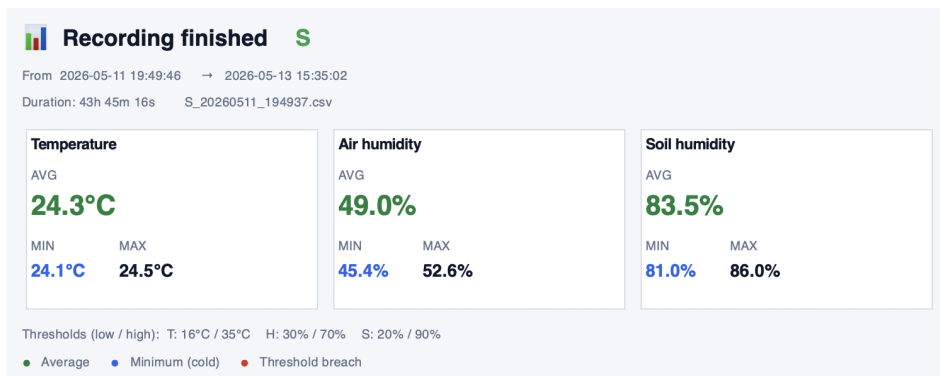
FILE OPERATIONS

Export selected as ZIP

Delete selected

14. ŠTATISTIKA PO ZÁZNAME

Po zastavení záznamu (alebo cez tlačidlo Statistics v hornej lište) aplikácia zobrazí súhrn merania — priemer, minimum a maximum pre teplotu, vlhkosť vzduchu aj vlhkosť pôdy. Tlačidlo "Open CSV folder" otvorí priečinok s dátami. V Deep Sleep sa broadcast priebežne zapisuje do samostatného súboru <uzol>_broadcast.csv.



Štatistika po zázname (priemer, min, max)

15. MOBILNÁ APLIKÁCIA MYAMBIENCE

Ak chcete hodnoty rýchlo pozrieť z telefónu, nainštalujte Sensirion MyAmbience (iOS / Android). Appka si uzly ESP32 v dosahu nájde sama, zobrazí aktuálne hodnoty a vie stiahnuť históriu. V Deep Sleep ukáže len aktuálnu hodnotu (história potrebuje trvalé spojenie, ktoré tam nie je).



Sensirion MyAmbience — aktuálne hodnoty na telefóne

16. KEĎ NIEČO NEFUNGUJE

Ak sa doska nechce pripojiť alebo to trvá dlho, vypnite "Auto-connect", stlačte na doske RESET a pripojte sa hneď v prvých sekundách. Keď karta tvrdí, že je pripojená, ale graf sa neaktualizuje, dajte Disconnect a pripojte sa znova.

Na Windowse: ak skener nič nenájde alebo sa správa nestabilne, pomôže reštart počítača (prípadne tlačidlo Reset BLE v ľavom paneli). Pri pripájaní radšej napájajte dosku z USB alebo nabíjačky; powerbank si nechajte na ukážku autonómie.

Dve drobnosti, ktoré nie sú chyba: ak v štatistike nevidíte úplne všetky merania, je to len obmedzenie zobrazenia — v súbore sú dáta kompletne. A časové značky v Deep Sleep môžu mierne driftovať (interný RTC), takže občas "vypadne" celá minúta; samotné merania sa nestrácajú.